

시정 · 주의요구 및 권고

제 목 가스안전관리 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부, □.□.□.□원

조 치 부 서(기관) ○○본부, □.□.□.□원

내 용

1. 업무 개요

○○본부와 □.□.□.□원은 원자재 분석, 용접, 실험기기 운용 등을 위해 질소, 산소, 수소 등의 고압가스를 사용하고 있다.

2. 고압가스 용기 관리 불철저

가. 판단 기준

「고압가스 안전관리법」 제17조(용기등의 검사)에 따르면 고압가스 용기에 대하여 일정기간 마다 재검사를 받아야 하며, 재검사를 받지 아니한 용기를 사용하여서는 아니 된다¹⁾고 되어 있다.

따라서 각 소속기관은 사용하는 고압가스 용기의 충전기한²⁾을 초과한 경우 용기를 교체하여야 하며, 고압가스 용기의 가스사용량이 많지 않을 경우 월 사용량 등을 고려하여 작은 용량의 용기사용으로 교체주기를 단축함으로써 법령에서 정하는 충전기한

1) 다만 「같은 법 시행규칙」 별표22(용기 및 특정설비의 재검사기간) 제1호에 따르면 고정 장치된 시험용 충전용기의 경우에는 재검사기간이 되었을 때에도 충전된 고압가스를 모두 사용한 후에 재검사를 받을 수 있다고 되어 있으나, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따라 외부 대행기관에서 실시하는 “연구실 정밀안전진단” 시 □.□.□.□원은 충전기한을 초과한 용기를 교체하도록 지적 받고 있음.

2) 용기 상단 각인 처리된 마지막 검사 연월을 기준으로 차기 재검사기간이 도래되는 연월에 대하여 “충전기한 20XX. X.” 으로 적색으로 표기함.

을 넘기지 않도록 조치하는 것이 바람직하다.

한편 과학기술정보통신부 고시 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」 제6조(일상점검)에 따르면 연구실책임자는 연구활동종사자가 매일 연구활동 시작 전 일상점검을 실시하고 그 결과를 기록·유지하도록 되어 있고, 별표2(일상점검 실시 내용)에 따르면 연구실 일상점검표에 가스용기 외관의 부식, 충전기한 초과여부 등에 대해 점검하도록 되어 있다.

따라서 □□□□원은 연구실 사용 전 연구실 일상점검표에 따라 고압가스 용기 외관의 부식, 충전기한의 초과여부 등을 점검하여 그 결과를 기록·유지하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 고압가스 용기 운용 현황을 점검한 결과 [표]와 같이 ○○본부 <<처는 최대 XX개월의 충전기한을, □□□□원 * * * * * 센터는 최대 XX개월의 충전기한을 초과한 고압가스 용기를 교체하지 않은 채 보관 및 사용하고 있었다.

[표] 고압가스 용기 충전기한 초과 내역

구분	종류	용량(수량)	월 사용 예정량	충전기한(초과기간) ^{주)}	사용 형태	비고
○○본부	산소	XX ℓ (1통)	XX ℓ	20XX. X월(XX개월)	이동식	-
	아세틸렌	XX ℓ (3통)	XX ℓ	20XX. X월(XX개월) 20XX. X월(XX개월) 20XX. X월(X개월)	"	-
□□□□원	공기	XX ℓ (1통)	XX ℓ	20XX. X월(XX개월)	고정 장치된 시험용	-
	헬륨	"	"	20XX. X월(XX개월)	"	외관 부식
	수소	"	"	20XX. X월(XX개월)	"	외관 부식
	질소	"	XX ℓ	20XX. X월(XX개월)	"	-

주) 초과기간 기준은 20XX. X월

그 결과 충전기한을 초과한 고압가스 용기가 장기간 방치되어 내부 균열 등으로 인한 가스 누출, 폭발 등 용기의 안정성을 보장할 수 없는 실정이며 월 사용 예정량 대비 불필요하게 큰 용기를 사용함에 따라 교환주기 관리가 안 될 우려가 있다.

이에 따라 ○○본부는 충전기한이 초과한 고압가스 용기들을 교체하여야 하고, □□□□원은 충전기한이 초과한 고압가스 용기들을 교체하면서 월 사용 예정량이 작은 고압가스의 경우 충전기한을 초과하지 않도록 용량이 작은 용기로 공급받아 교환주기를 단축할 필요가 있다.

한편 □□□□원은 고압가스 용기가 충전기한 초과 및 외관(밸브-용기 이음부)에 부식이 있음에도 연구실 일상점검표에 이상 유무를 기록하지 않고 있었다.

3. 수소 가스누출감지경보기 운영·관리 불철저

가. 판단 기준

□□□□원 ㉸㉸㉸㉸㉸㉸센터는 가연성 가스인 수소가스 누출이 발생할 경우를 대비하여 수소 가스누출감지경보기를 설치하여 운영하고 있다.

고용노동부 고시 「가스누출감지경보기 설치에 관한 기술상의 지침」 제9조(보수)에 따르면 가연성 가스의 누출을 감지하기 위한 가스누출감지경보기는 항상 작동상태이어야 하며, 정기적인 점검과 보수를 통하여 정밀도를 유지하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사실이 예비조사기간인 20XX. X. XX. □□□□원의 가스누출감지경보기 관리현황을 점검한 결과 수소 가스누출감지경보기는 전원이 꺼져있는 상태로 확인 되었으며 운용 부서인 □□□□원 ㉸㉸㉸㉸㉸㉸센터는 20XX. X월 설치 이후 정기적인 점검이나 검·교정을 하지 않고 있었다.

그 결과 폭발 위험성이 높은 가연성 가스인 수소 가스 누출이 되더라도 이를 감지 하지 못하는 실정이었다.

관련부서(기관) 의견

- ① ○○본부는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.
- ② □.□.□.□원은 감사결과를 수용하면서 사용량이 적은 고압가스 용기를 소형용기로 교체하고 입고시점 및 정기적인 가스용기 점검을 통해 부식이 발생하지 않도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

또한 수소 가스누출감지경보기의 경우 제조사를 통해 주기적인 점검을 실시하고, 20XX년도 연구장비 검·교정 대상에 해당 장비를 신규 등록하여 검·교정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○본부장은

- ① 충전기한을 초과한 고압가스 용기를 교체하시고(시정)
- ② 충전기한을 초과한 고압가스 용기를 보관 및 사용하지 않도록 고압가스 충전기한 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

□.□.□.□원장은

- ① 충전기한을 초과한 고압가스 용기를 교체하면서 월 사용량이나 사용 빈도에 따라 소형 용기로 교체하시고(권고)
- ② 연구원 일상점검표에 고압가스 용기 점검 관리 기록을 철저히 하시기 바라며(주의)
- ③ 수소 가스누출감지경보기를 항상 작동상태로 유지하시고, 수소 가스누출감지경보기의 주기적인 점검과 검·교정을 실시하여 장치의 정밀도를 유지하시기 바랍니다.(시정)